

Exercices : Equations différentielles

Cours particuliers

Les équations différentielles sont omniprésentes en physique, et c'est en cela que certains exercices de cette planche, restant cependant un TD de mathématiques, justifieront une visée physicienne. Le lecteur aura bien entendu le choix quant aux exercices qu'il ou elle souhaite traiter.

Exercice : *Pour se mettre en jambes*

Résoudre les équations différentielles suivantes sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } y' + 4y = 0 & \text{b) } y' - 8y = 0 & \text{c) } y' = \frac{5}{2}y \\ \text{d) } -2y' + 3y = 0 & \text{e) } \frac{4}{3}y' + 2y = 0 & \end{array}$$

Exercice : *Avec second membre*

1) Résoudre les équations différentielles suivantes sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } y' + 4y = 8 & \text{b) } 3y' + y = 9 & \text{c) } 2y' - 3y = 1 \end{array}$$

2) Déterminer, pour les équations différentielles ci-dessus, les uniques solutions f vérifiant les conditions initiales suivantes :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } f(0) = 0 & \text{b) } f(3) = 0 & \text{c) } f(-2) = \frac{2}{3} \end{array}$$

Exercice : *Solutions particulières*

a) Montrer que $f : x \mapsto \exp(3x) + 1$ est solution de l'équation différentielle $y' - 3y = -3$.

b) Montrer que $f : x \mapsto \frac{1}{1 + \exp(-x)}$ est solution de l'équation différentielle $y' = y(1 - y)$.

Exercice :

Soit l'équation différentielle : $(E) : 2y' + y = t$

a) Résoudre l'équation homogène $(H) : 2y' + y = 0$

b) Vérifier que $h : t \mapsto t - 2$ est solution de (E) .

c) En déduire la forme générale des solutions de (E) .

d) Déterminer l'unique solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 4$.

Exercice :

Soit l'équation différentielle : $(E) : y' - y = \exp(t)$

a) Résoudre l'équation homogène $(H) : y' - y = 0$

b) Vérifier que $h : t \mapsto t \exp(t)$ est solution de (E) .

c) En déduire la forme générale des solutions de (E) .

d) Déterminer l'unique solution f de (E) qui vérifie $f(1) = 0$.

Exercice : *Comme des grands*

Soit l'équation différentielle : $(E) : y' - y = -\frac{4 \exp(2t)}{(\exp(t) + 1)^2}$

a) Vérifier que $h : t \mapsto \frac{4 \exp(t)}{\exp(t) + 1}$ est solution de (E) .

b) En déduire l'ensemble des solutions de (E) .

Exercice : Identification

Soit l'équation différentielle :

$$(E) : y' + 4y = 4t \exp(2t)$$

- Chercher les réels $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $h : t \mapsto (at + b) \exp(2t)$ soit solution de (E) .
- En déduire l'ensemble des solutions de (E) .
- Déterminer l'unique solution f de (E) telle que $f(0) = \frac{1}{4}$.

Exercice : Loi sur le refroidissement de Newton

La loi de refroidissement de Newton stipule que le taux de perte de chaleur d'un corps est proportionnel à la différence de température entre ce corps et l'environnement.

On place une tasse de thé bouillant dans une pièce où la température est constante, égale à 20°C . On note $T(t)$ la température du thé après t minutes.

- D'après la loi de refroidissement de Newton, on a :
$$T' = -\frac{\ln(2)}{7}(T - 20)$$

Résoudre cette équation différentielle sachant que la température initiale (à $t = 0$ secondes) est de 100°C .

- Quelle sera la température finale du thé, en attendant très très longtemps ?
- Au bout de combien de temps le thé sera plus froid que 25°C ?

Exercice : Le circuit RC

On considère un condensateur déchargé de capacité C , monté en série avec un conducteur ohmique de résistance R et un générateur de force électromotrice E . R , C et E sont des réels strictement positifs. On note $u(t)$ la tension aux bornes du condensateur au temps t .

- Schématiser le circuit réalisé.
- Déterminer l'équation différentielle vérifiée par u , tension aux bornes du condensateur.
- On considère le condensateur totalement déchargé à $t = 0$.
Déterminer l'expression de $u(t)$, en fonction de t , E , R et de C .
- Quelle sera la valeur de u quant $t \rightarrow +\infty$?
- Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de u au point d'abscisse $t = 0$
- Déterminer l'abscisse de l'intersection de cette tangente à la droite d'équation $y = E$. On appelle cette constante la constante de temps du circuit, on la note τ .
- Montrer qu'on a $u(\tau) \simeq 0,63E$.
- Tracer l'allure de u .
- Déterminer la durée t_f après laquelle le condensateur sera chargé à 99 %. L'exprimer en fonction de τ en montrant que $t_f \simeq 5\tau$.

Exercice : Application à la mécanique

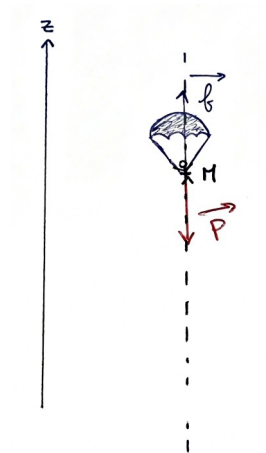
On considère un parachutiste de masse m , assimilé à une masse ponctuelle M .

Il subit, avec son poids $\vec{P}$, une force fluide de frottements $\vec{f} = -k\vec{v}(t)$, proportionnelle à la vitesse.

A chaque instant t , exprimé en secondes, on désigne par $v(t)$ la vitesse de l'objet et par $z(t)$ son altitude. Il est lâché à l'altitude $z = h$ sans vitesse initiale.

On prendra les valeurs $m = 80\text{kg}$, $k = 25\text{kg}\cdot\text{s}^{-1}$, $g = 10\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

- Grâce à la seconde loi de Newton (principe fondamental de la dynamique), déterminer l'équation différentielle vérifiée par v .
- Déterminer $v(t)$, puis $z(t)$ en fonction du temps.
- Justifier par un argument logique que l'équation $z(t) = 0$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+$. Le démontrer ensuite par le calcul.
- Combien de temps environ durera la chute ?



Exercice : [BAC Métropole 2024 sujet 2] : Chlore dans la piscine

Les parties A et B sont indépendantes.

Alain possède une piscine qui contient $50m^3$ d'eau. On rappelle que $1m^3 = 1000L$. Pour désinfecter l'eau, il doit ajouter du chlore. Le taux de chlore dans l'eau, exprimé en $mg.L^{-1}$, est défini comme la masse de chlore par unité de volume d'eau. Les piscinistes préconisent un taux de chlore compris entre 1 et $3mg.L^{-1}$. Sous l'action du milieu ambiant, notamment des ultraviolets, le chlore se décompose et disparaît peu à peu, le taux de chlore perdant chaque jour 8% de sa concentration. Alain réalise certains jours, à heure fixe, des mesures avec un appareil qui permet une précision à $0,01mg.L^{-1}$. Le mercredi 19 juin, il mesure un taux de chlore de $0,70mg.L^{-1}$.

Partie A : étude d'un modèle discret.

Pour maintenir le taux de chlore dans sa piscine, Alain décide, à partir du jeudi 20 juin, d'ajouter chaque jour une quantité de $15g$ de chlore. On admet que ce chlore se mélange uniformément dans l'eau de la piscine.

- 1) Justifier que cet ajout de chlore fait augmenter le taux de $0,3mg.L^{-1}$.
- 2) Pour tout entier naturel n , on note v_n le taux de chlore, en $mg.L^{-1}$, obtenu avec ce nouveau protocole n jours après le mercredi 19 juin. Ainsi $v_0 = 0,7$.

a) Justifier que pour tout entier naturel n :

$$v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$$

b) Montrer que pour tout entier naturel n :

$$v_n \leq v_{n+1} \leq 4$$

c) Montrer que la suite (v_n) est convergente et calculer sa limite.

- 3) À long terme, le taux de chlore sera-t-il conforme à la préconisation des piscinistes? Justifier la réponse.
- 4) Reproduire et compléter l'algorithme ci-après écrit en langage Python pour que la fonction `alerte_chlore` renvoie, lorsqu'il existe, le plus petit entier n tel que $v_n > s$.

```
def alerte_chlore(s) :  
    n = 0  
    u = 0.7  
    while ... :  
        n = ...  
        u = ...  
    return n
```

- 5) Quelle valeur obtient-on en saisissant l'instruction `alerte_chlore(3)`? Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie B : étude d'un modèle continu

Alain décide de faire appel à un bureau d'études spécialisées. Celui-ci utilise un modèle continu pour décrire le taux de chlore dans la piscine. Dans ce modèle, pour une durée (en jours écoulés à compter du mercredi 19 juin), $f(x)$ représente le taux de chlore, en $mg.L^{-1}$, dans la piscine. On admet que la fonction f est solution de l'équation différentielle (E) : $y' = -0,08y + q$ où q est la quantité de chlore, en gramme, rajoutée dans la piscine chaque jour.

- 1) Justifier que la fonction f est de la forme $f(x) = C \exp(-0,08x) + \frac{q}{4}$ où C est une constante réelle.
- 2) a) Exprimer en fonction de q la limite de f en $+\infty$.
b) On rappelle que le taux de chlore observé le mercredi 19 juin est égal à $0,7mg.L^{-1}$.

On souhaite que le taux de chlore se stabilise à long terme autour de $2mg.L^{-1}$. Déterminer les valeurs de C et q afin que ces deux conditions soient respectées.

Pour aller plus loin

Exercice : le principe de superposition

Soit g_1 et g_2 deux fonctions et a un réel non nul. On considère l'équation $(E) : y' = ay + g_1 + g_2$

a) Montrer que si f_1 est solution de l'équation $(E_1) : y' = ay + g_1$ et f_2 est solution de l'équation $(E_2) : y' = ay + g_2$, alors $f_1 + f_2$ est solution de (E) .

§ **Remaque** : C'est le principe de superposition des solutions.

b) **Application** : On souhaite résoudre l'équation $(E) : y' = 2y + \exp(3t) + 2$.

- 1) Donner une solution de l'équation $y' = 2y + 2$
- 2) Déterminer un réel a pour que la fonction $t \mapsto a \exp(3t)$ soit solution de $y' = 2y + \exp(3t)$.
- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E) .

Exercice : Méthode de la variation de la constante

La méthode de la variation de la constante permet de trouver, dans certains cas, une solution particulière à une équation différentielle.

Dans cet exercice, on cherche à résoudre l'équation différentielle $(E) : y' + y = \frac{1}{1 + \exp(t)}$.

a) Résoudre l'équation différentielle homogène associée.

b) Soit f une solution de l'équation différentielle (E) . On cherche alors une fonction $C : x \mapsto C(x)$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que pour tout réel x , $f(x) = C(x) \exp(-x)$.

- 1) On suppose que f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Exprimer $f'(x)$ pour tout réel x .
- 2) On rappelle que f est solution de (E) . En déduire :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad C(x) = \frac{\exp(x)}{1 + \exp(x)}$$

3) Déterminer une fonction C qui convienne.

4) Réciproquement, montrer que la fonction f trouvée est bien solution de (E) .

c) En déduire l'ensemble des solutions de (E) .

Exercice : Une équation fonctionnelle

Déterminer les fonctions f définies et dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) + f(x) = f(0) + f(1)$$

▽ *Indication* : il sera utile de démontrer le caractère dérivable de f et d'en tirer profit.

Exercice : Non linéaire

L'objectif est de trouver toutes les fonctions ne s'annulant pas sur $\mathbb{R}$ vérifiant l'équation différentielle :

$$(E) : y' + 2y - (x+1)\sqrt{y} = 0$$

a) En posant pour tout $x \in \mathbb{R}$, $z(x) = \sqrt{y(x)}$, montrer que y vérifie (E) si et seulement si z vérifie l'équation différentielle :

$$(E_z) : 2z' + 2z - (x+1) = 0$$

§ **Remarque** : On démontre de ce fait que les solutions de (E) sont exactement les solutions de (E_z) mises au carré. Il s'agit cependant de bien justifier ces équivalences, notamment grâce à une hypothèse de l'énoncé.

b) Résoudre (E_z) en cherchant une solution particulière polynômiale. Conclure.